متتبّع المهام

دليل التثبيت

نسخة USB · الإصدار 1.0.0

يرشدك هذا الدليل خطوة بخطوة لتثبيت متتبّع المهام على خادمك الخاص. لا تحتاج إلى خبرة مسبقة — برنامج التثبيت يتكفّل بكل شيء.

المحتويات

1. ما الذي تحتاجه
2. محتويات ذاكرة USB
3. الخطوة ١ — توصيل ذاكرة USB
4. الخطوة ٢ — بدء التثبيت
5. الخطوة ٣ — الأسئلة الثلاثة
6. الخطوة ٤ — الانتظار
7. الخطوة ٥ — انتهى: بيانات الدخول
8. الخطوة ٦ — أول تسجيل دخول
9. التثبيت دون اتصال بالإنترنت
10. النسخ الاحتياطي والاستعادة والتحديث
11. إذا لم يعمل شيء ما

ما الذي تحتاجه

خادم بأحد أنظمة التشغيل التالية، مع صلاحيات مدير النظام (root أو sudo).

نظام التشغيل	Ubuntu 22.04 أو Ubuntu 24.04 أو Debian 12
الذاكرة	٤ غيغابايت (والأكثر أفضل)
القرص الصلب	٢٠ غيغابايت متاحة
المعالج	نواتان، x86_64 أو ARM64
الشبكة	المنفذان 80 و 443 يجب أن يكونا متاحين
الصلاحيات	root أو مستخدم يملك صلاحية sudo

يُثبَّت Docker تلقائيًا إن لم يكن موجودًا. لا حاجة لأي تحضير مسبق منك.

اختياري: اسم نطاق

إذا كان لديك اسم نطاق (مثل tasks.your-company.com) يشير إلى هذا الخادم، فسيُعِدّ برنامج التثبيت شهادة HTTPS تلقائيًا — مجانًا ومع تجديد ذاتي. وبدون نطاق يعمل كل شيء بالطريقة نفسها، لكن عبر عنوان IP ودون تشفير، وهذا مقبول داخل شبكة الشركة الداخلية.

محتويات ذاكرة USB

`install.sh`	التثبيت. هذا هو الملف الوحيد الذي عليك تشغيله.
`update.sh`	تحديث متتبِّع المهام إلى إصدار أحدث.
`backup.sh`	إنشاء نسخة احتياطية من قاعدة البيانات والملفات.
`restore.sh`	استعادة نسخة احتياطية.
`uninstall.sh`	إزالة متتبِّع المهام.
`app/`	الشيفرة البرمجية للتطبيق.
`images/`	حِزَم جاهزة للتثبيت دون اتصال بالإنترنت.
`docs/`	هذا الدليل.

1 الخطوة ١ — توصيل ذاكرة USB

أدخِل ذاكرة USB في الخادم. تقوم معظم أنظمة لينكس بتركيبها تلقائيًا ضمن /media/ أو /mnt/. وإن لم يحدث ذلك، فانسخ المجلد إلى الخادم عبر الشبكة أولًا.

```
# لمعرفة مكان تركيب الذاكرة:
ls /media/*/  /mnt/

# الانتقال إلى المجلد الموجود على الذاكرة:
cd /media/usb/task-tracker-usb-v1.0.0
```

2 الخطوة ٢ — بدء التثبيت

أمر واحد فقط. كلمة sudo في البداية ضرورية، لأن التثبيت يحتاج إلى صلاحيات مدير النظام.

```
sudo ./install.sh
```

يفحص البرنامج الخادم أولًا، ثم يثبّت Docker إن كان ناقصًا. يظهر ذلك هكذا:

```
▶ Checking the machine
  ✓ Operating system: Ubuntu 24.04.4 LTS (supported)
  ✓ Architecture: x86_64
  ✓ Memory: 11852 MB
  ✓ Free disk space: 924 GB
  ✓ Ports 80 and 443 are free
  ✓ All required base programs are present

▶ Checking Docker
  ✓ Docker is installed (Docker version 29.6.2)
  ✓ Docker daemon is running
  ✓ Docker Compose is available (docker compose)
```

3 الخطوة ٣ — الأسئلة الثلاثة

لن يُسأل أكثر من ذلك. كل كلمات المرور يولّدها البرنامج بنفسه — لست مضطرًا لابتكار أي منها.

اسم النطاق	نطاقك، مثل tasks.your-company.com. اتركه فارغًا إن لم يكن لديك نطاق، وعندها يصبح الخادم متاحًا عبر عنوان IP الخاص به.
البريد الإلكتروني	بريد مدير النظام. يُستخدم أيضًا لإصدار شهادة HTTPS.
اللغة	ar للعربية، de للألمانية، en للإنجليزية. ويستطيع كل مستخدم تغيير لغته لاحقًا بنفسه.

4 الخطوة ٤ — الانتظار

الآن يقوم الخادم ببناء التطبيق. يستغرق ذلك من ١٠ إلى ٢٠ دقيقة في المرة الأولى، ومن ٣ إلى ٥ دقائق فقط في حالة التثبيت دون إنترنت. اترك النافذة مفتوحة.

```
▶ Generating passwords and secrets
  ✓ Database password
  ✓ Session secret
  ✓ Sync/cron secret
  ✓ Web-Push keypair

▶ Installing to /opt/task-tracker
  ✓ Scripts and stack definition copied
    Copying the application source (this can take a moment)…
  ✓ Application source copied
  ✓ Configuration written to /opt/task-tracker/.env (readable by root only)
  ✓ Web-server configuration written

▶ Building the application image (5–15 minutes on first run)
    This downloads the Node.js base image and the app dependencies.
 Image task-tracker:1.0.0 Building
#1 [internal] load local bake definitions
#1 reading from stdin 701B done
#1 DONE 0.0s

#2 [internal] load build definition from Dockerfile
#2 transferring dockerfile:
#2 transferring dockerfile: 5.35kB done
#2 DONE 0.2s

#3 resolve image config for docker-image://docker.io/docker/dockerfile:1
#3 DONE 14.5s

#4 docker-
image://docker.io/docker/dockerfile:1@sha256:87999aa3d42bdc6bea60565083ee17e86d1f3339802f543c0d0399858
0f9cb89
#4 resolve
docker.io/docker/dockerfile:1@sha256:87999aa3d42bdc6bea60565083ee17e86d1f3339802f543c0d03998580f9cb89
0.1s done
#4 DONE 0.2s

#4 docker-
image://docker.io/docker/dockerfile:1@sha256:87999aa3d42bdc6bea60565083ee17e86d1f3339802f543c0d0399858
0f9cb89
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 0B / 14.36MB 0.2s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 1.05MB / 14.36MB 1.1s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 2.10MB / 14.36MB 1.2s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 3.15MB / 14.36MB 2.7s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 4.19MB / 14.36MB 2.9s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 5.24MB / 14.36MB 3.0s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 6.29MB / 14.36MB 3.2s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 7.34MB / 14.36MB 3.3s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 8.39MB / 14.36MB 3.6s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 9.44MB / 14.36MB 4.1s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 10.49MB / 14.36MB 4.2s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 11.53MB / 14.36MB 4.5s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 12.58MB / 14.36MB 4.8s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 13.63MB / 14.36MB 5.0s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 14.36MB / 14.36MB 5.3s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 14.36MB / 14.36MB 5.4s done
#4 extracting sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7
#4 extracting sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 0.3s done
#4 DONE 5.9s
```

```
Dockerfile:1

--------------------

   1 | >>> # syntax=docker/dockerfile:1

   2 |

   3 |     # ------------------------------------------------------------------------

--------------------

failed to solve: mount source: "overlay", target: "/var/lib/docker/buildkit/containerd-
overlayfs/cachemounts/buildkit3222395858", fstype: overlay, flags: 0, data:
"workdir=/var/lib/docker/containerd/daemon/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/3/work,upp
erdir=/var/lib/docker/containerd/daemon/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/3/fs,lowerdir
=/var/lib/docker/containerd/daemon/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/2/fs,index=off,red
irect_dir=off", err: invalid argument

  ✗ The image build failed. Scroll up for the reason.
If this machine has no internet, use: sudo ./install.sh --offline
EXIT=1
```

إذا ظهرت رسالة خطأ هنا، يتوقف البرنامج ويخبرك بما يجب فعله. ولا يترك خلفه تثبيتًا ناقصًا.

5 الخطوة ٥ — انتهى: بيانات الدخول

في النهاية يعرض البرنامج العنوان واسم المستخدم وكلمة المرور المولّدة:

```
┌──────────────────────────────────────┐
│           T A S K   T R A C K E R    │
│             USB Installation         │
└──────────────────────────────────────┘

▶ Checking the machine
  ✓ Operating system: Ubuntu 24.04.4 LTS (supported)
  ✓ Architecture: x86_64
  ✓ Memory: 11852 MB
  ✓ Free disk space: 924 GB
  ✓ Ports 80 and 443 are free
  ✓ All required base programs are present

▶ Checking Docker
  ✓ Docker is installed (Docker version 29.6.2)
  ✓ Docker daemon is running
  ✓ Docker Compose is available (docker compose)

▶ Configuration
  ✓ Address: http://172.17.0.2 (plain HTTP — LAN install)

▶ Generating passwords and secrets
  ✓ Database password
  ✓ Session secret
  ✓ Sync/cron secret
  ✓ Web-Push keypair

▶ Installing to /opt/task-tracker
  ✓ Scripts and stack definition copied
    Copying the application source (this can take a moment)…
  ✓ Application source copied
  ✓ Configuration written to /opt/task-tracker/.env (readable by root only)
  ✓ Web-server configuration written

▶ Building the application image (5–15 minutes on first run)
    This downloads the Node.js base image and the app dependencies.
 Image task-tracker:1.0.0 Building
#1 [internal] load local bake definitions
#1 reading from stdin 701B done
#1 DONE 0.0s

#2 [internal] load build definition from Dockerfile
#2 transferring dockerfile:
#2 transferring dockerfile: 5.35kB done
#2 DONE 0.2s

#3 resolve image config for docker-image://docker.io/docker/dockerfile:1
#3 DONE 14.5s

#4 docker-
image://docker.io/docker/dockerfile:1@sha256:87999aa3d42bdc6bea60565083ee17e86d1f3339802f543c0d03998580f9cb89
#4 resolve
docker.io/docker/dockerfile:1@sha256:87999aa3d42bdc6bea60565083ee17e86d1f3339802f543c0d03998580f9cb89
0.1s done
#4 DONE 0.2s

#4 docker-
```

```
image://docker.io/docker/dockerfile:1@sha256:87999aa3d42bdc6bea60565083ee17e86d1f3339802f543c0d03998580f9cb89
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 0B / 14.36MB 0.2s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 1.05MB / 14.36MB 1.1s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 2.10MB / 14.36MB 1.2s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 3.15MB / 14.36MB 2.7s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 4.19MB / 14.36MB 2.9s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 5.24MB / 14.36MB 3.0s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 6.29MB / 14.36MB 3.2s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 7.34MB / 14.36MB 3.3s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 8.39MB / 14.36MB 3.6s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 9.44MB / 14.36MB 4.1s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 10.49MB / 14.36MB 4.2s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 11.53MB / 14.36MB 4.5s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 12.58MB / 14.36MB 4.8s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 13.63MB / 14.36MB 5.0s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 14.36MB / 14.36MB 5.3s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 14.36MB / 14.36MB 5.4s done
#4 extracting sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7
#4 extracting sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 0.3s done
#4 DONE 5.9s
Dockerfile:1

--------------------

   1 | >>> # syntax=docker/dockerfile:1

   2 |

   3 |     # ------------------------------------------------------------------------

--------------------

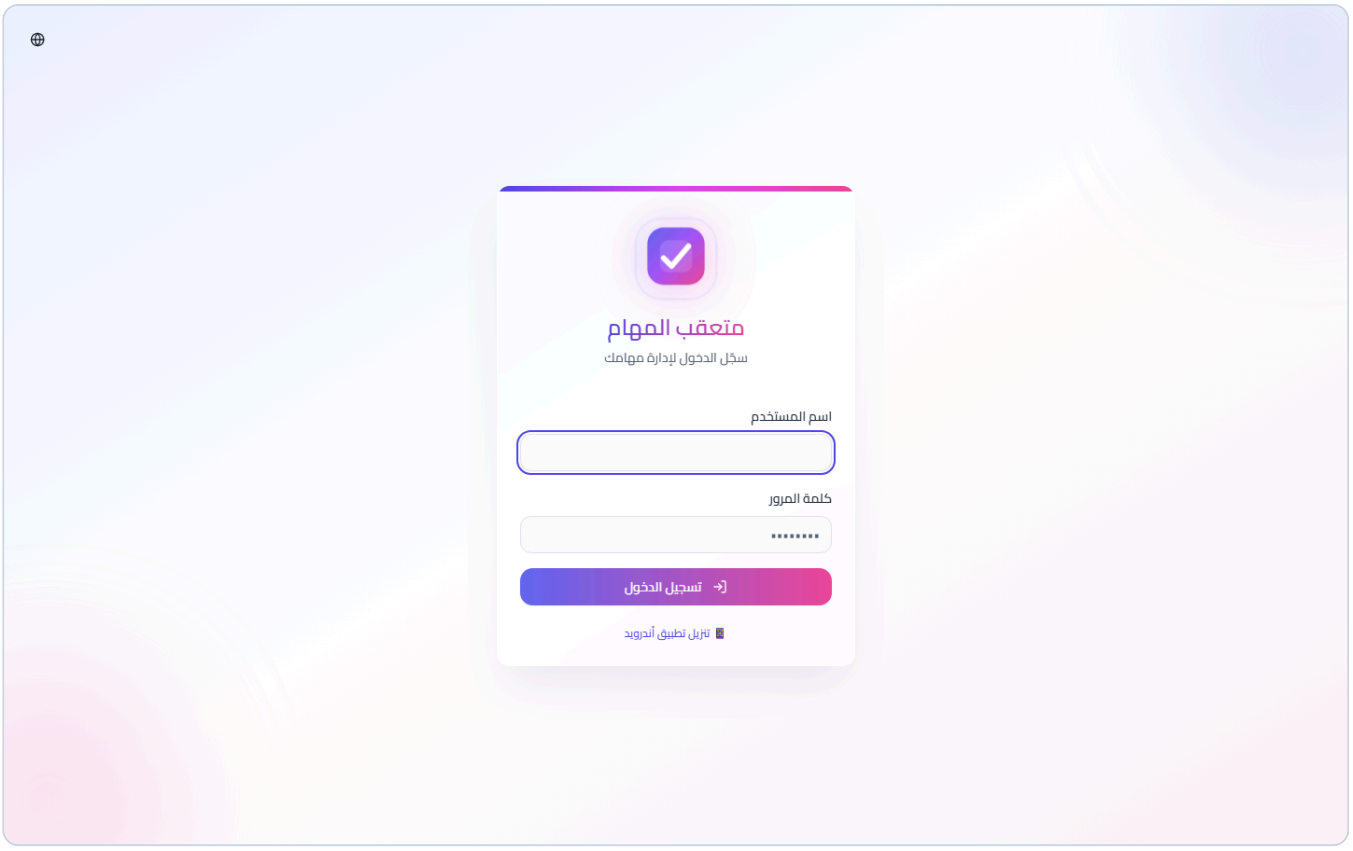
failed to solve: mount source: "overlay", target: "/var/lib/docker/buildkit/containerd-overlayfs/cachemounts/buildkit3222395858", fstype: overlay, flags: 0, data: "workdir=/var/lib/docker/containerd/daemon/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/3/work,upperdir=/var/lib/docker/containerd/daemon/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/3/fs,lowerdir=/var/lib/docker/containerd/daemon/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/2/fs,index=off,redirect_dir=off", err: invalid argument

  ✗ The image build failed. Scroll up for the reason.
If this machine has no internet, use: sudo ./install.sh --offline
EXIT=1
```

دوّن كلمة المرور. وهي محفوظة أيضًا في الملف /opt/task-tracker/ACCESS.txt الذي لا يستطيع قراءته سوى مدير النظام.

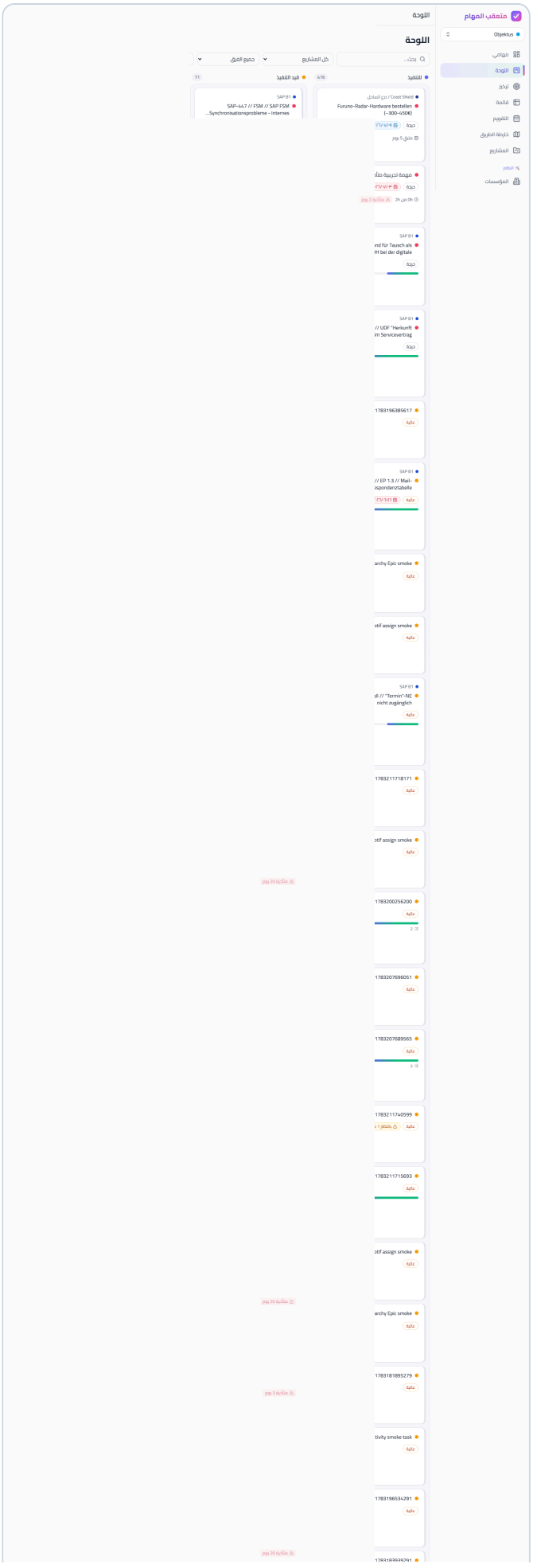
6 الخطوة ٦ — أول تسجيل دخول

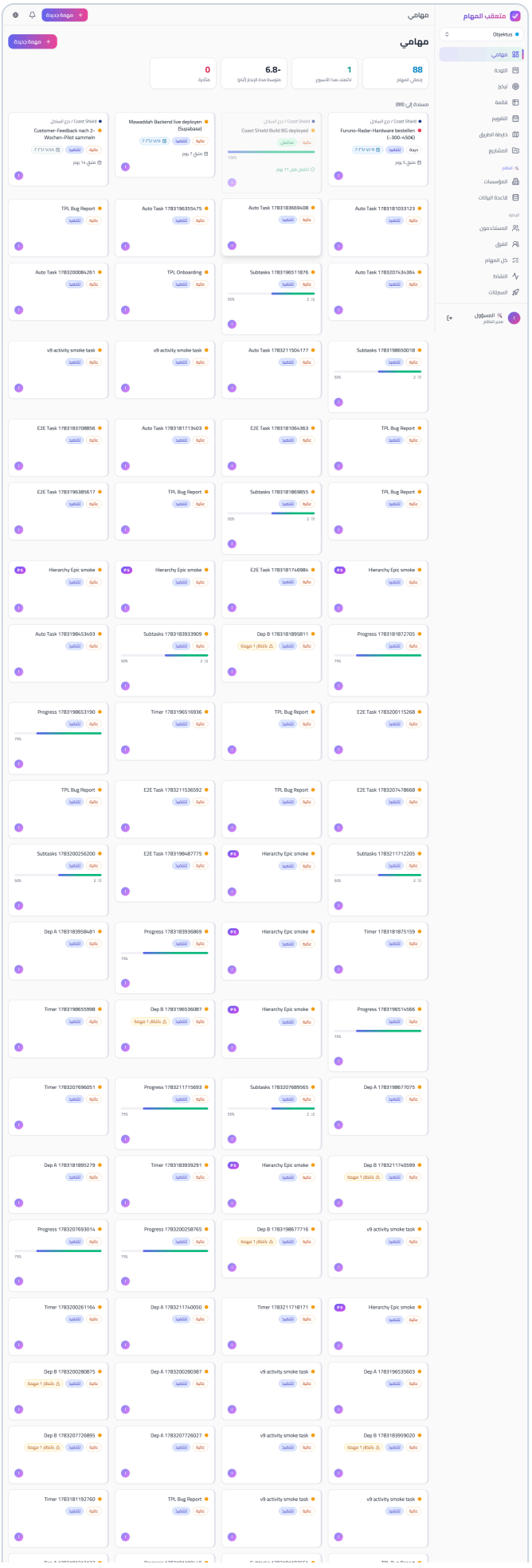
افتح العنوان المعروض في المتصفح، وسجّل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

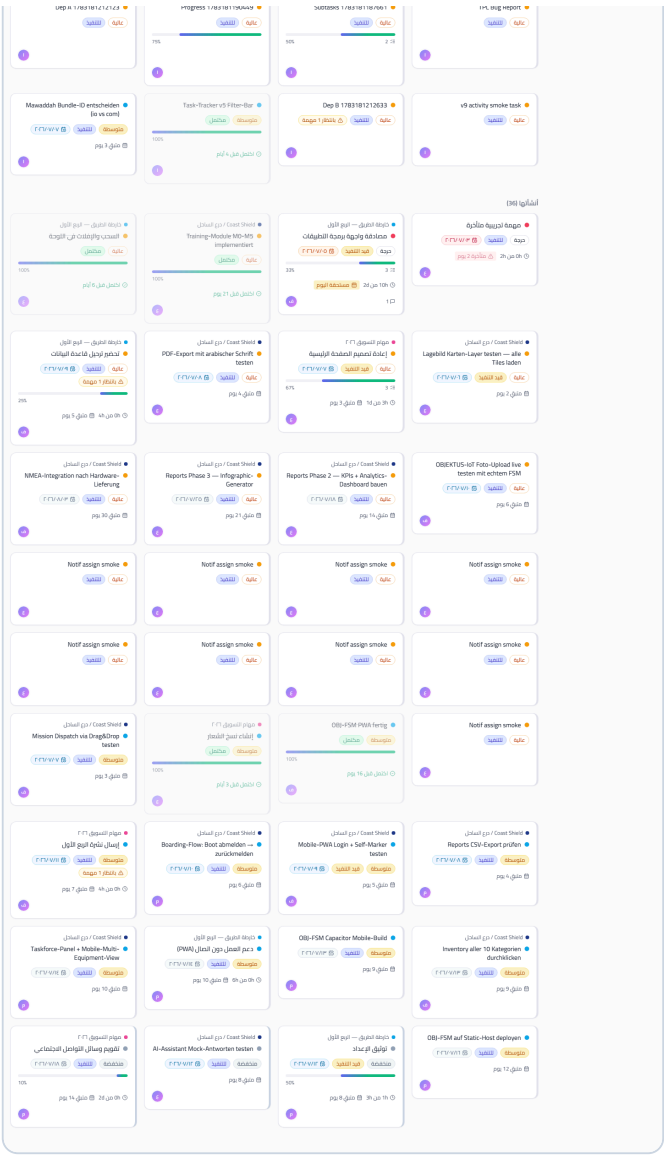


غيّر كلمة المرور مباشرة بعد أول تسجيل دخول: اضغط على صورتك الشخصية في الأعلى ← الإعدادات.

هكذا يبدو متتبِّع المهام





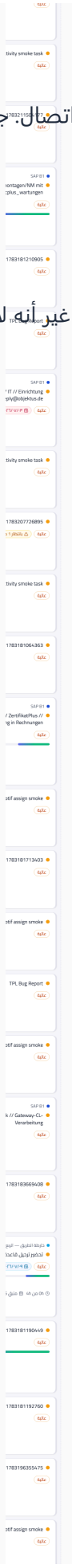


التثبيت دون اتصال بالإنترنت

إذا كان الخادم غير متصل بالإنترنت، فاستخدم ذاكرة USB من النوع دون اتصال: جميع الحِزَم موجودة فيها جاهزة داخل مجلد /images. عندئذٍ يكون الأمر:

```
sudo ./install.sh --offline
```

> عندها لا يستغرق التثبيت سوى ٣ إلى ٥ دقائق، وكل ما عدا ذلك مطابق. غير أنه لا يمكن إصدار شهادة HTTPS دون إنترنت — وهذا ليس مشكلة داخل الشبكة الداخلية.



النسخ الاحتياطي والاستعادة والتحديث

بعد التثبيت تكون كل الأوامر في /opt/task-tracker. انتقل إلى هناك أولًا:

```
cd /opt/task-tracker
```

`sudo ./backup.sh`	إنشاء نسخة احتياطية الآن
`sudo ./backup.sh --to /media/usb`	كتابة النسخة الاحتياطية على ذاكرة USB
`sudo ./restore.sh`	عرض النسخ الاحتياطية المتاحة
`sudo ./restore.sh --from latest --yes`	استعادة أحدث نسخة احتياطية
`sudo ./update.sh --from /media/usb/…`	التحديث إلى إصدار أحدث
`sudo ./update.sh --rollback`	التراجع عن التحديث
`sudo ./uninstall.sh`	إزالة التطبيق مع الإبقاء على البيانات

تُنفَّذ نسخة احتياطية تلقائية كل ليلة الساعة ٣:٣٠. ويُحتفظ بآخر ١٤ نسخة في /var/backups/task-tracker.

مهم: النسخة الاحتياطية الموجودة على الخادم نفسه لا تنفع إذا تعطّل الخادم. انسخ نسخة احتياطية بانتظام إلى ذاكرة USB أو جهاز آخر.

إذا لم يعمل شيء ما

الصفحة غير متاحة	cd /opt/task-tracker && sudo docker compose ps — يجب أن تظهر الأسطر الثلاثة بحالة running. لعرض السجل: sudo docker compose logs -f app
لا توجد شهادة HTTPS	يجب أن يشير النطاق إلى هذا الخادم وأن يكون المنفذان 80 و 443 متاحين من الخارج. للتحقق: sudo docker compose logs caddy
نسيت كلمة المرور	هي موجودة في /opt/task-tracker/ACCESS.txt (يقرأها مدير النظام فقط): sudo cat /opt/task-tracker/ACCESS.txt
المنفذ 80 مستخدَم بالفعل	ثبّت بمنافذ أخرى: sudo ./install.sh --http-port 8080 --https-port 8443
البدء من جديد	الأمر sudo ./uninstall.sh --purge يحذف كل شيء (بعد تأكيد، مع عرض نسخة احتياطية أخيرة)، ثم sudo ./install.sh

الدعم

يمكن تكرار التثبيت بأمان: تشغيل install.sh مرة أخرى يكتشف وجود تثبيت سابق، ويحافظ على كل البيانات، ولا يعيد تعيين كلمة مرور قائمة.